Proyecto final

Ferries entre islas: el árbol que las une sin rodeos

10 % • escrito ≤ 10 pág. APA 7 • 10 diapositivas • **Python obligatorio** • plataforma UISIL + GitHub del curso

Este grupo

Grupo	4 (Jueves)
Expo	jueves 3 de diciembre de 2026, 7:30 p.m.
Proyecto	Ferries entre islas: el árbol que las une sin rodeos
Excel	`P04_Ferries_islas.xlsx`
Integrantes	Álvarez Espinoza Sharon Pamela Bonilla Chavarría Isaac Jesús León Peraza Johnny Lizandro
Plataforma	UISIL (vía oficial: escrito y diapositivas)
GitHub	`PROYECTOS_MATEMATICA_DISCRETA_UISIL`

Se desarrolla en Python

El modelo, la lectura del Excel y los gráficos se programan en **Python 3.10+**. El entregable es una **aplicación** que lee el Excel y emite una decisión (no un cuaderno de ejercicios). El día de la exposición el grupo ejecuta `python main.py` en vivo. Si el programa no se ejecuta, esa parte vale cero. No se aceptan capturas en lugar de la ejecución.

Entrega

Vía oficial: plataforma UISIL (PDF del escrito y PDF de las diapositivas).
Además el código se publica en el repositorio del curso:
`github.com/UNIVERSIDAD-COSTA-RICA/PROYECTOS_MATEMATICA_DISCRETA_UISIL`

- Hacer *fork*, colocar todo en `Jueves/Grupo_0X_Apellido/` o `Viernes/Grupo_0X_Apellido/` (`main.py`, Excel, `README.md`, `requirements.txt`, pruebas) y enviar un *pull request*.
- Escrito ≤ 10 páginas, APA 7, al menos 5 fuentes. Presentación ≤ 10 diapositivas; **todas** las personas hablan.
- El Excel del grupo (1000 a 1700 filas) se lee con `pandas`; no se copian valores a mano.
- Nota 10 %: escrito 4 + código 3 + exposición 3.

PROYECTO 4 | Jueves | ÁRBOLES

Ferries entre islas: el árbol que las une sin rodeos

4

Álvarez Espinoza Sharon Pamela • Bonilla Chavarría Isaac Jesús • León Peraza Johnny Lizandro

Árboles | Grafo conexo | Árbol generador

Cliente. Una naviera quiere unir islas del Golfo (Chira, Venado, Caballo, Tortuga) con ferries: todas conectadas y sin rutas de más (si hay ciclo, sobra un barco).

Problema. Las islas y las travesías activas son un grafo no dirigido. Un árbol generador las une sin ciclos. Hay que comparar los km del árbol contra la red completa.

Datos. Hojas `Travesias` (origen, destino, km, activa) e `Islas`. Archivo: `P04_Ferries_islas.xlsx`. Carpeta en GitHub: `Jueves/Grupo_04_Apellido`.

Decisión. *¿Qué ferries bastan para unir todas las islas sin ciclos y cuántos km se ahorran?*

Éxito. Árbol dibujado por el código, lista de aristas, km del árbol vs la red y prueba de que no hay ciclo.

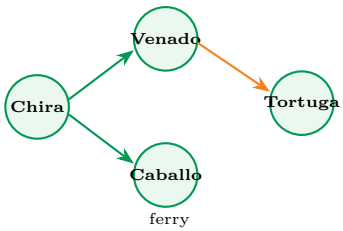


Ilustración del modelo.

Trabajo requerido.

1. Grafo de islas (solo `activa=si`).
2. Un árbol generador (BFS o Kruskal) y sus km.
3. PNG: red completa en gris y el árbol en verde.

Marco teórico. Árboles, grafos conexos, árbol generador. Johnsonbaugh (tema 4.7).

Gráfico obligatorio: lo genera el código

El `main.py` debe generar `ferries_arbol.png`: islas como nodos, todas las travesías activas en gris y el árbol generador en verde grueso, con los km en las aristas. En la exposición el `main.py` debe crear el PNG (matplotlib o networkx). Sin el gráfico en la ejecución, esa parte vale cero.

Se desarrolla en Python

Leer travesías, armar el grafo, el árbol y guardar `ferries_arbol.png`. Validación: 4 islas en línea dan 3 ferries y 0 ciclos. El `main.py` lee este Excel y se ejecuta en la exposición; imprime una decisión que el cliente entendería.